TUGAS 2 KOMPUTASI MULTIMEDIA

Transformasi Gambar, Kompresi Citra, dan Watermarking

Laporan eksperimen augmentasi data, kompresi citra, dan watermarking pada subset DAiSEE

INFORMASI LAPORAN

Dataset uji	DAiSEE, subset 10 klip latih, 4 label afektif
Populasi DAiSEE	9.068 klip video, 112 pengguna
Seed augmentasi	42, stratified per label
Citra uji kompresi	256 x 256 RGB dari frame DAiSEE
Rasterisasi SVG	CairoSVG 2.9.1
Metode	RLE, Huffman, JPEG/DCT, visible watermark, invisible LSB
Sumber angka	results/B_Compression dan results/C_Watermarking

HASIL UTAMA

JPEG/DCT pada input BMP memberi rasio 15.735 dan penghematan 93.64 persen.
RLE pada frame DAiSEE justru memperbesar berkas: rasio 0.514.
Invisible LSB memberi PSNR 67.716 dB dan SSIM 0.9999.
Bit accuracy LSB setelah serangan: JPEG 44.51 persen, resize 67.58 persen, crop 41.24 persen.

Seluruh angka dihitung dari hasil eksekusi pipeline. Tidak ada nilai yang diisi manual.

Ringkasan

Laporan ini menguji tiga kelompok transformasi citra digital pada subset DAiSEE: augmentasi data, kompresi citra, dan watermarking. Subset berisi 10 klip dari 10 subjek berbeda, dipilih dengan seed 42 dan komposisi 3 Boredom, 3 Engagement, 2 Confusion, dan 2 Frustration. Kompresi diuji dengan RLE, Huffman, dan JPEG/DCT pada input BMP, PNG, JPEG, dan SVG yang dirasterisasi dengan CairoSVG. Watermarking diuji dengan visible watermark dan invisible LSB, lalu dievaluasi dengan PSNR, SSIM, ekstraksi pola, dan tiga operasi robustness.

RLE dan Huffman bersifat lossless. Pada frame DAiSEE, RLE tidak memberi penghematan: rasio 0.514 dan space saving -94.63 persen. Huffman hanya memberi rasio 1.049. JPEG/DCT memberi rasio 15.735 dengan penghematan 93.64 persen, tetapi menurunkan kualitas ke PSNR 37.607 dB dan SSIM 0.9705. LSB memberi imperceptibility tinggi dengan PSNR 67.716 dB dan SSIM 0.9999, tetapi bit accuracy turun menjadi 44.51 persen setelah JPEG, 67.58 persen setelah resize, dan 41.24 persen setelah crop. Hasil ini menunjukkan pertukaran antara imperceptibility dan ketahanan watermark.

1. Pendahuluan

Transformasi citra dipakai untuk memperluas variasi data, mengurangi ukuran penyimpanan, dan menyisipkan informasi kepemilikan. Ketiga tujuan tersebut memiliki metrik yang berbeda. Augmentasi dinilai dari kesesuaian transformasi dengan objek, kompresi dinilai dari rasio dan kualitas, sedangkan watermarking dinilai dari imperceptibility dan ketahanan terhadap operasi pengolahan citra.

DAiSEE dirancang untuk pengenalan tingkat keterlibatan pengguna [3]. Dataset ini berisi 9.068 klip video dari 112 pengguna dengan empat label afektif, yaitu Boredom, Engagement, Confusion, dan Frustration. Eksperimen ini memakai subset 10 klip dari split Train, bukan seluruh koleksi. Satu frame tengah diambil dari setiap klip, sehingga augmentasi bekerja pada citra 640 x 480 yang masih memuat wajah, latar, dan variasi pencahayaan alami.

Teori pengolahan citra digital mengikuti Gonzalez dan Woods [1]. Representasi citra, transformasi geometri, resampling, pemrosesan sinyal, dan warna mengikuti Hughes et al. [2], khususnya Bab 5 tentang persepsi visual, Bab 10 tentang transformasi dua dimensi, Bab 17 tentang representasi dan manipulasi citra, Bab 18 tentang citra sebagai sinyal, Bab 19 tentang pembesaran dan pengecilan citra, serta Bab 28 tentang warna. Bab 5 dan 28 dipakai untuk menjelaskan mengapa perubahan brightness, contrast, dan noise dinilai dari persepsi. Bab 10 dan 19 dipakai untuk menjelaskan rotasi, crop, dan resampling.

Cakupan laporan meliputi pipeline yang dapat dijalankan ulang, perbandingan baseline yang eksplisit, evaluasi kualitas rekonstruksi, ekstraksi watermark, dan uji ketahanan. Rasterisasi SVG memakai CairoSVG [12], bukan gambar ulang manual. Keterbatasan ukuran subset, pemilihan frame, dan jumlah citra uji dicatat pada bagian akhir agar hasil tidak dibaca melebihi cakupan eksperimen.

2. Metodologi

2.1 Augmentasi data

Sepuluh klip dipilih dari split Train DAiSEE dengan random.Random(42). Pemilihan dilakukan secara stratified agar empat label afektif terwakili: 3 Boredom, 3 Engagement, 2 Confusion, dan 2 Frustration. Setiap klip berasal dari subjek berbeda. Frame diambil pada posisi tengah video, lalu disimpan sebagai PNG 640 x 480. Enam transformasi diterapkan pada setiap frame. Rotasi memakai sudut 10 derajat dan border reflect. Crop mengambil

80 persen area tengah, lalu diperbesar kembali ke ukuran asli. Brightness/contrast memakai alpha 1.2 dan beta 15. Gaussian noise memakai standar deviasi 10. Gaussian blur memakai kernel 3 x 3 dan sigma 1.0.

Parameter dijaga ringan agar area mata dan mulut tidak hilang. Bab 10 [2] membahas matriks transformasi dua dimensi yang dipakai untuk rotasi. Bab 19 [2] membahas pembesaran dan pengecilan citra, termasuk interpolasi yang dipakai saat crop dan resize. Bab 18 [2] membahas konvolusi dan filter, yang menjadi dasar Gaussian blur. Bab 5 dan 28 [2] memberi konteks persepsi terhadap perubahan cahaya dan warna.

No	Teknik	Parameter	Efek yang diharapkan
1	Horizontal flip	Flip kode 1	Variasi orientasi wajah
2	Rotasi	10 derajat, border reflect	Variasi sudut pandang
3	Crop dan resize	Crop tengah 80 persen, resize ke ukuran asli	Variasi skala dan framing
4	Brightness/contrast	Alpha 1.2, beta 15	Variasi pencahayaan
5	Gaussian noise	Sigma 10	Variasi noise sensor
6	Gaussian blur	Kernel 3 x 3, sigma 1.0	Variasi ketajaman

Tabel 1. Parameter enam transformasi augmentasi.

2.2 Kompresi citra

RLE menggabungkan byte berulang dengan panjang run maksimal 255 dan header 16 byte. Huffman memberi kode lebih pendek untuk byte yang sering muncul; ukuran output mencakup codebook, metadata, padding, dan overhead pickle. JPEG/DCT memakai encoder JPEG OpenCV dengan kualitas 85 dan transformasi DCT internal. RLE dan Huffman adalah implementasi algoritma sendiri, sedangkan JPEG/DCT memakai library. Dasar algoritma Huffman mengikuti Huffman [11], standar JPEG mengikuti Wallace [5], dan teori kompresi data mengikuti Salomon [8].

Baseline ukuran RLE dan Huffman adalah h x w x c byte piksel mentah. Baseline JPEG/DCT adalah ukuran berkas input. Perbedaan ini disengaja: RLE dan Huffman mengukur efisiensi encoding data mentah, sedangkan JPEG/DCT mengukur penghematan terhadap berkas awal. Karena itu, rasio RLE dan Huffman tidak dapat dibandingkan langsung dengan rasio JPEG/DCT. Perbandingan yang adil dilakukan dalam kelompok baseline yang sama.

Citra uji kompresi berasal dari frame pertama subset. Frame 640 x 480 dipotong persegi di tengah, lalu diperkecil ke 256 x 256 dengan interpolasi area agar rasio aspek tidak berubah. Citra SVG diperlakukan sebagai data vektor. SVG dirasterisasi dengan CairoSVG [12] menjadi PNG 256 x 256, lalu PNG hasil rasterisasi dipakai sebagai input pembanding. Baris SVG_raster memakai berkas input_svg_raster.png berukuran 9318 byte, bukan berkas input.svg berukuran 523 byte.

2.3 Watermarking

Visible watermark ditambahkan sebagai teks semi-transparan berwarna merah bertuliskan TUGAS 2 KOMUL pada bagian bawah citra. Invisible watermark disisipkan pada bit paling rendah kanal biru. Pola biner berukuran 64 x 64 berisi 4.096 bit dan ditempatkan berurutan pada 4.096 piksel pertama kanal biru, yaitu 16 baris teratas citra. Ekstraksi membaca posisi yang sama, lalu membandingkan bit hasil ekstraksi dengan pola asli.

Imperceptibility diukur dengan PSNR dan SSIM antara citra asli dan citra ber-watermark. Ketahanan diuji dengan tiga operasi: kompresi JPEG kualitas 70, resize ke 128 x 128 lalu kembali ke 256 x 256, dan crop tengah 80 persen lalu resize. Setiap hasil serangan diekstrak dan dihitung bit accuracy-nya. Dasar watermarking

mengikuti Cox et al. [6] dan teknik data hiding mengikuti Bender et al. [7].

2.4 Metrik

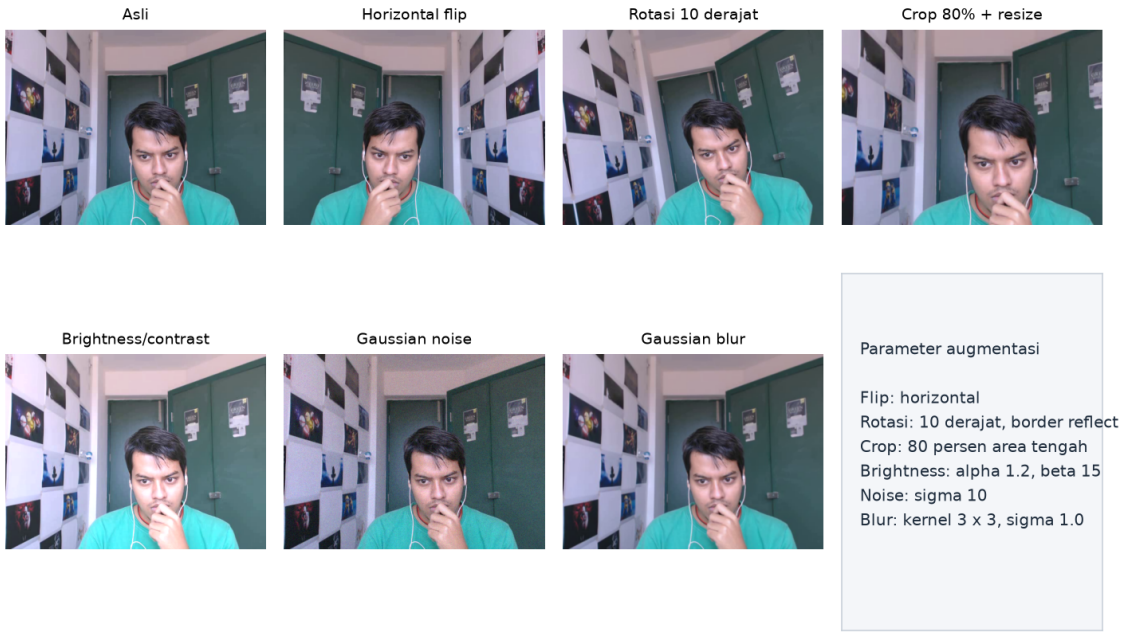
Rasio kompresi dihitung sebagai ukuran baseline dibagi ukuran output. Space saving dihitung sebagai (1 - ukuran output / ukuran baseline) x 100 persen. PSNR dihitung sebagai 10 log10(255^2 / MSE). SSIM mengikuti Wang et al. [10]. Bit accuracy dihitung sebagai jumlah bit yang sama dibagi jumlah bit total, lalu dikali 100 persen. PSNR dan SSIM dihitung antara citra asli dan citra hasil decoding.

Waktu encoding dan decoding dicatat dengan time.perf_counter di sekitar proses kompresi dan dekompresi. Pembacaan berkas dan perhitungan metrik tidak termasuk dalam waktu tersebut. Pengukuran dilakukan satu kali pada mesin uji, sehingga angka waktu dipakai untuk perbandingan relatif, bukan sebagai benchmark perangkat keras.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Augmentasi

Gambar 1 memperlihatkan frame asli dan enam hasil augmentasi dari sampel pertama. Horizontal flip membalik wajah tanpa mengubah ekspresi dasar. Rotasi 10 derajat masih mempertahankan area wajah. Crop 80 persen memperbesar wajah dan mengurangi konteks di tepi citra. Brightness/contrast membuat sebagian area terang dan gelap. Gaussian noise menambah variasi warna pada piksel. Gaussian blur menurunkan ketajaman tepi. Latar ruangan ikut berubah pada beberapa transformasi, sehingga augmentasi tidak hanya menguji wajah tetapi juga konteks di sekitarnya.



Gambar 1. Frame DAiSEE asli dan enam hasil augmentasi dari sampel pertama. Panel terakhir merangkum parameter augmentasi. Sumber frame: DAiSEE, copyright Vineeth Balasubramanian.

Secara kualitatif, keenam transformasi masih mempertahankan ekspresi pada sampel ini. Rotasi dan crop berpotensi menghilangkan informasi jika parameternya diperbesar. Noise dan blur berpotensi menghapus detail halus jika levelnya dinaikkan. Evaluasi augmentasi pada laporan ini bersifat kualitatif karena tidak ada model klasifikasi yang dilatih. Klaim akurasi model tidak dibuat tanpa pengukuran. Evaluasi kuantitatif augmentasi

untuk pengenalan ekspresi wajah pernah dilakukan Porcu et al. [4], tetapi berada di luar cakupan tugas ini.

3.2 Kompresi

Tabel 2 merangkum ukuran dan kualitas hasil kompresi untuk empat jenis input dan tiga metode. RLE dan Huffman menghasilkan rekonstruksi identik, sehingga PSNR bernilai tak hingga dan SSIM 1.0000. JPEG/DCT menghasilkan rekonstruksi lossy dengan PSNR 34.481 sampai 39.495 dB dan SSIM 0.9705 sampai 0.9782.

Format	Metode	Baseline (byte)	Output (byte)	Rasio	Saving (%)	PSNR (dB)	SSIM
BMP	RLE	196608	382652	0.514	-94.63	tak hingga	1.0000
BMP	Huffman	196608	187348	1.049	4.71	tak hingga	1.0000
BMP	JPEG/DCT	196662	12498	15.735	93.64	37.607	0.9705
PNG	RLE	196608	382652	0.514	-94.63	tak hingga	1.0000
PNG	Huffman	196608	187348	1.049	4.71	tak hingga	1.0000
PNG	JPEG/DCT	98920	12498	7.915	87.37	37.607	0.9705
JPEG	RLE	196608	382580	0.514	-94.59	tak hingga	1.0000
JPEG	Huffman	196608	187390	1.049	4.69	tak hingga	1.0000
JPEG	JPEG/DCT	21844	12473	1.751	42.90	39.495	0.9751
SVG_raster	RLE	196608	174278	1.128	11.36	tak hingga	1.0000
SVG_raster	Huffman	196608	62030	3.170	68.45	tak hingga	1.0000
SVG_raster	JPEG/DCT	9318	7459	1.249	19.95	34.481	0.9782

Tabel 2. Ukuran baseline, ukuran output, rasio, space saving, PSNR, dan SSIM. Baseline RLE/Huffman adalah byte piksel mentah; baseline JPEG/DCT adalah ukuran berkas input.

Pada input BMP, RLE memberi rasio 0.514 dan space saving -94.63 persen. Nilai negatif berarti output RLE lebih besar daripada byte piksel mentah. Huffman memberi rasio 1.049 dan space saving 4.71 persen. JPEG/DCT memberi rasio 15.735 dan space saving 93.64 persen, dengan PSNR 37.607 dB dan SSIM 0.9705.

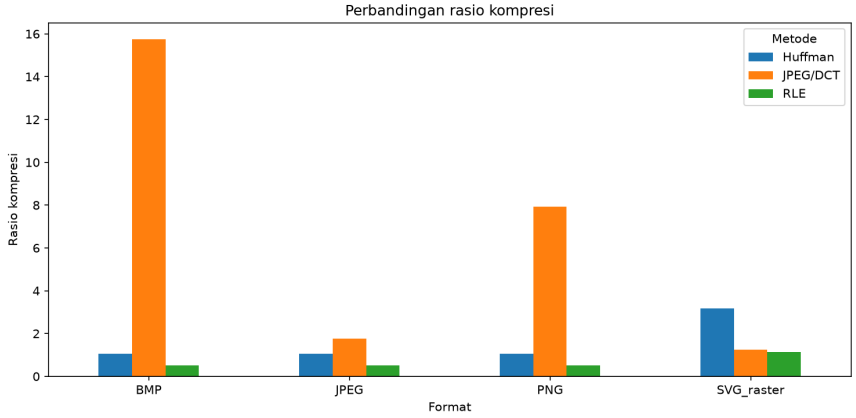
RLE dan Huffman memberi rasio yang sama untuk BMP dan PNG karena keduanya bekerja pada byte piksel mentah yang sama. Pada input JPEG, rasio RLE dan Huffman sedikit berbeda karena piksel hasil decoding JPEG sudah berubah. Baseline JPEG/DCT mengikuti ukuran berkas input, sehingga rasionya berubah antar format. JPEG/DCT pada PNG memberi rasio 7.915 dan pada input JPEG memberi rasio 1.751.

Pada SVG_raster, RLE memberi rasio 1.128 dan Huffman memberi rasio 3.170. JPEG/DCT memberi rasio 1.249 dan space saving 19.95 persen, dengan output 7459 byte dari input 9318 byte. PSNR 34.481 dB dan SSIM 0.9782. Kualitas SVG_raster paling rendah menurut PSNR karena bidang warna datar dan tepi tajam lebih sensitif terhadap kuantisasi JPEG, meskipun SSIM tetap tinggi karena struktur global tidak banyak berubah.

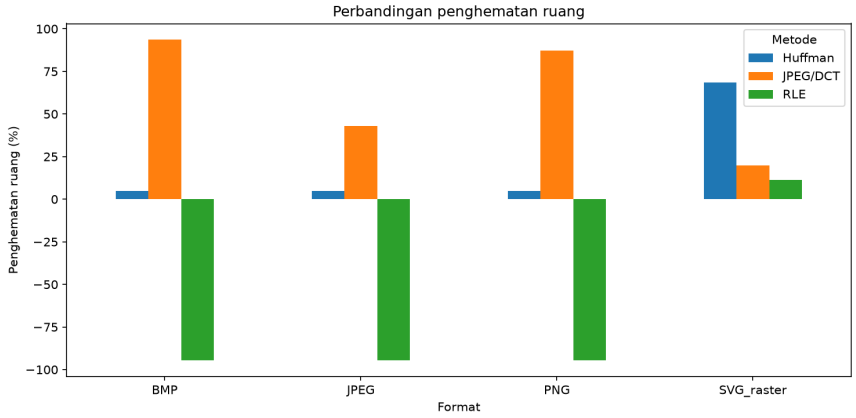
Tabel 3 mencatat waktu encoding dan decoding. Huffman membutuhkan waktu paling lama karena pembentukan bitstring dan codebook. RLE berada di antara Huffman dan JPEG/DCT. JPEG/DCT paling cepat karena proses inti dijalankan oleh library OpenCV. Angka waktu bergantung pada mesin uji dan implementasi Python, sehingga tidak dapat dipakai sebagai patokan perangkat keras. Nilai pada Tabel 3 berasal dari eksekusi pipeline.py. Eksekusi notebook memakai kode yang sama, tetapi waktu dapat berbeda sedikit karena dijalankan sebagai proses terpisah.

Format	Metode	Kompresi (s)	Dekompresi (s)	Total (s)
BMP	RLE	0.06535	0.12753	0.19288
BMP	Huffman	0.09207	0.30787	0.39994
BMP	JPEG/DCT	0.00039	0.00063	0.00102
PNG	RLE	0.06164	0.09535	0.15699
PNG	Huffman	0.09072	0.29315	0.38387
PNG	JPEG/DCT	0.00039	0.00057	0.00096
JPEG	RLE	0.06610	0.09671	0.16281
JPEG	Huffman	0.10568	0.30687	0.41255
JPEG	JPEG/DCT	0.00037	0.00048	0.00085
SVG_raster	RLE	0.03948	0.04386	0.08334
SVG_raster	Huffman	0.05529	0.09792	0.15321
SVG_raster	JPEG/DCT	0.00029	0.00046	0.00075

Tabel 3. Waktu encoding dan decoding untuk setiap format dan metode.



Gambar 2. Perbandingan rasio kompresi antar format dan metode.



Gambar 3. Perbandingan space saving antar format dan metode.

Gambar 2 dan 3 menunjukkan pola yang sama. Rasio dan penghematan tertinggi berada pada JPEG/DCT untuk BMP. Pada SVG_raster, JPEG/DCT masih menghemat 19.95 persen, tetapi PSNR-nya paling rendah. RLE dan Huffman relatif stabil untuk BMP, PNG, dan JPEG karena baseline-nya sama, sedangkan JPEG/DCT berubah

mengikuti ukuran berkas input. Grafik ini memperjelas bahwa perbandingan antar metode harus dibaca per kelompok baseline.



Gambar 4. Perbandingan frame DAiSEE asli dan hasil JPEG quality 85.

Pada quality 85, perbedaan visual sulit dilihat pada ukuran tampilan biasa, tetapi metrik menunjukkan adanya kehilangan informasi. SSIM 0.9705 pada input BMP berarti struktur citra masih sangat mirip. Penurunan PSNR paling terlihat pada SVG_raster, dengan PSNR 34.481 dB dan SSIM 0.9782.

3.3 Analisis efektivitas metode

RLE paling sesuai untuk citra dengan banyak byte berulang, misalnya bidang warna datar atau ikon sederhana. RLE kurang efektif pada citra fotografis karena perubahan nilai antar piksel kecil tetapi jarang berulang. Frame DAiSEE menunjukkan hal ini: output RLE mencapai 382.652 byte, lebih besar daripada 196.608 byte piksel mentah. Huffman paling sesuai ketika distribusi byte tidak merata. Huffman membutuhkan codebook, sehingga overhead-nya lebih besar pada citra kecil. Pada frame ini Huffman hanya menghemat 4.71 persen. JPEG/DCT paling sesuai untuk foto dan citra dengan variasi warna karena mengurangi detail visual yang kurang terlihat oleh mata.

Metode	Citra yang cocok	Penjelasan
RLE	Citra dengan banyak byte berulang	Efektif saat nilai yang sama muncul berurutan
Huffman	Citra dengan distribusi byte tidak merata	Byte yang sering muncul mendapat kode lebih pendek
JPEG/DCT	Foto dan citra dengan variasi warna	Mengurangi detail visual melalui kompresi lossy

Tabel 4. Karakteristik citra yang cocok untuk setiap metode.

Tabel 5 merangkum sepuluh teknik kompresi sebagai pembanding konseptual. Kolom rasio, kualitas, dan kompleksitas berisi kategori kualitatif, bukan hasil pengukuran. Tabel ini menempatkan RLE, Huffman, dan JPEG/DCT dalam kelompok metode yang lebih luas.

No	Teknik	Cara kerja	Rasio	Kualitas	Kompleksitas
1	RLE	Menyimpan run byte berulang	Rendah	Sempurna	Rendah
2	Huffman	Kode variabel berdasarkan frekuensi byte	Sedang	Sempurna	Sedang
3	Arithmetic coding	Interval probabilitas simbol	Tinggi	Sempurna	Tinggi
4	LZW	Kamus adaptif untuk pola berulang	Sedang	Sempurna	Sedang
5	DEFLATE	LZ77 dan Huffman	Sedang	Sempurna	Sedang
6	JPEG/DCT	DCT, kuantisasi, entropy coding	Tinggi	Baik	Sedang
7	JPEG 2000	Wavelet dan bit-plane coding	Tinggi	Sangat baik	Tinggi
8	WebP [9]	Prediksi blok dan entropy coding	Tinggi	Baik	Sedang
9	VQ	Codebook vektor	Sedang	Cukup	Tinggi
10	Fractal	Self-similarity blok	Tinggi	Cukup	Sangat tinggi

Tabel 5. Rangkuman sepuluh teknik kompresi citra.

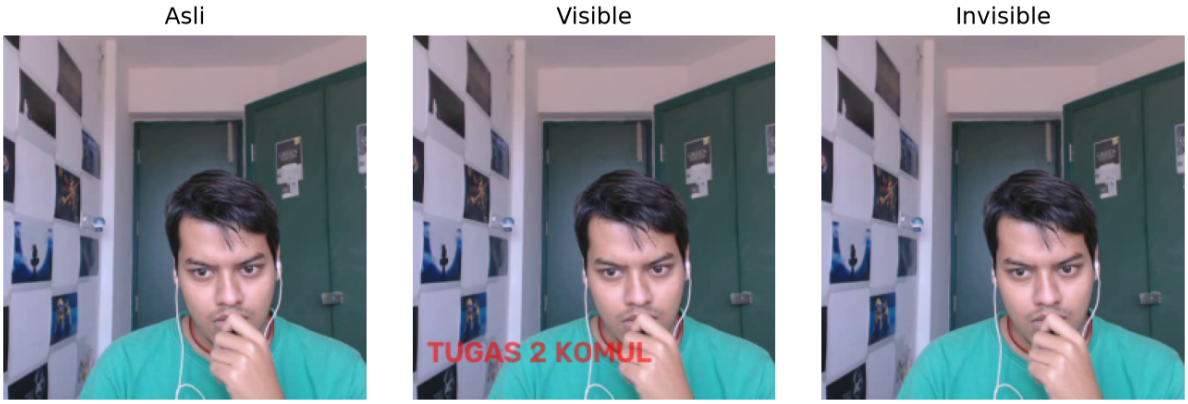
4. Watermarking

4.1 Imperceptibility dan ekstraksi

Tabel 6 menunjukkan hasil pengukuran PSNR dan SSIM. Visible watermark menurunkan kualitas visual secara terukur dengan PSNR 26.765 dB dan SSIM 0.9613. Invisible LSB hampir tidak mengubah tampilan dengan PSNR 67.716 dB dan SSIM 0.9999. Perbedaan ini sesuai dengan sifat kedua metode: visible watermark mengubah piksel secara sengaja, sedangkan LSB hanya mengubah bit terendah.

Teknik	PSNR (dB)	SSIM	Bit accuracy awal
Visible	26.765	0.9613	Tidak diekstrak
Invisible (LSB)	67.716	0.9999	100.00 persen

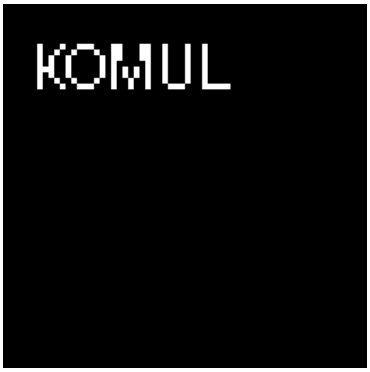
Tabel 6. Imperceptibility dan akurasi ekstraksi watermark.



Gambar 5. Perbandingan citra asli, visible watermark, dan invisible watermark.

Visible watermark terbaca jelas pada bagian bawah citra. Invisible watermark tidak terlihat pada tampilan biasa, tetapi tetap dapat diekstrak karena disimpan pada bit terendah kanal biru. Gambar 6 memperlihatkan pola 64 x 64 hasil ekstraksi yang diperbesar 4 kali dengan interpolasi nearest. Pola terbaca utuh dan bit accuracy mencapai 100 persen pada kondisi tanpa serangan.

Payload 4.096 bit hanya menempati 16 baris teratas. Baris 17 sampai 256 tidak membawa watermark. Penempatan ini dipilih agar loop penulisan sederhana dan posisi bit mudah dilacak. Konsekuensinya, operasi crop yang memotong bagian atas citra langsung menghilangkan sebagian payload. Resize juga menggeser posisi piksel, sehingga bit watermark tidak lagi berada pada indeks yang sama.



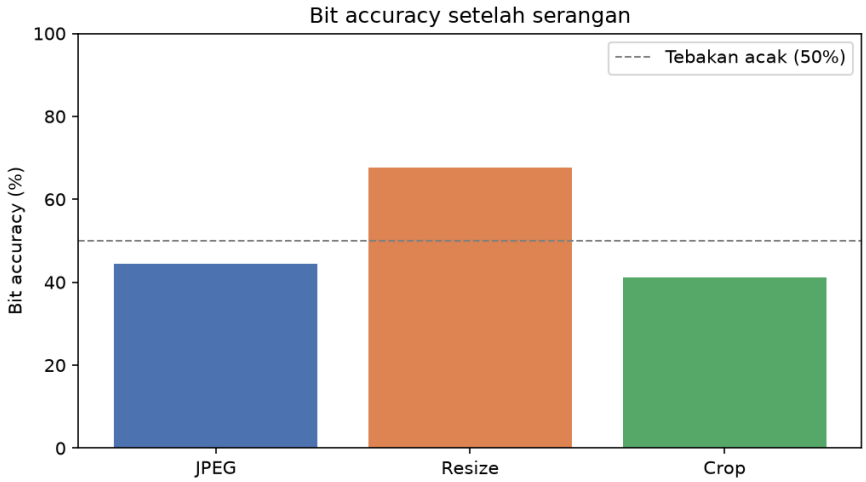
Gambar 6. Pola watermark 64 x 64 hasil ekstraksi, diperbesar 4 kali.

4.2 Robustness

Tabel 7 menunjukkan bit accuracy setelah tiga operasi. Kompresi JPEG menurunkan akurasi menjadi 44.51 persen. Resize menurunkan akurasi menjadi 67.58 persen. Crop menurunkan akurasi menjadi 41.24 persen. Tebakan acak pada watermark biner menghasilkan sekitar 50 persen. JPEG dan crop berada di bawah batas itu, sehingga bit watermark tidak lagi dapat dipulihkan dengan benar. Resize masih di atas 50 persen, tetapi belum cukup untuk ekstraksi yang andal.

Operasi	Bit accuracy	Interpretasi
JPEG quality 70	44.51 persen	Di bawah tebakan acak
Resize 128 x 128 lalu 256 x 256	67.58 persen	Sebagian bit masih terbaca
Crop tengah 80 persen lalu resize	41.24 persen	Di bawah tebakan acak

Tabel 7. Hasil uji robustness watermark LSB.



Gambar 7. Bit accuracy watermark LSB setelah tiga operasi serangan.

Hasil ini menunjukkan kelemahan LSB. LSB menyimpan informasi pada bit yang mudah berubah ketika citra dikompresi, diperkecil, atau dipotong. Pola juga ditempatkan pada 16 baris teratas, sehingga crop dan resize menggeser sinkronisasi posisi bit. Metode domain frekuensi seperti DCT atau DWT lebih tahan terhadap operasi tersebut, tetapi biaya komputasinya lebih tinggi dan distorsi pada citra juga lebih besar [6].

5. Kesimpulan

Augmentasi dengan enam transformasi ringan dapat memperluas variasi data tanpa menghilangkan ekspresi wajah secara nyata pada sampel yang diuji. Pemilihan parameter yang konservatif penting untuk menjaga ciri wajah. Evaluasi augmentasi pada laporan ini bersifat kualitatif karena tidak ada model klasifikasi yang dilatih.

RLE dan Huffman memberi rekonstruksi lossless. Pada citra uji 256 x 256, RLE memberi rasio 0.514 dan space saving -94.63 persen pada BMP. Huffman memberi rasio 1.049 dan space saving 4.71 persen. JPEG/DCT memberi rasio 15.735 dan space saving 93.64 persen pada BMP, dengan PSNR 37.607 dB dan SSIM 0.9705.

Visible watermark mudah dilihat tetapi menurunkan kualitas visual. Invisible LSB memiliki imperceptibility tinggi, tetapi rapuh terhadap kompresi JPEG, resize, dan crop. Bit accuracy setelah serangan adalah 44.51 persen untuk JPEG, 67.58 persen untuk resize, dan 41.24 persen untuk crop. Untuk kebutuhan ketahanan, metode domain frekuensi perlu dipertimbangkan.

Keterbatasan

- Eksperimen memakai subset 10 klip dari 5.358 klip berlabel pada split Train DAiSEE, bukan seluruh 9.068 klip. Hasil augmentasi belum mewakili populasi pengguna DAiSEE.
- Setiap klip diwakili satu frame pada posisi tengah video. Frame pada posisi lain dapat menunjukkan ekspresi dan pose yang berbeda.
- Rasterisasi SVG memakai CairoSVG 2.9.1. Baseline SVG_raster adalah PNG hasil rasterisasi berukuran 9318 byte, bukan berkas SVG 523 byte.
- Hasil kompresi berasal dari satu citra uji 256 x 256. Angka tersebut berlaku untuk citra itu, bukan rata-rata populasi.
- Waktu encoding dan decoding diukur satu kali pada mesin uji. Angka waktu dipakai untuk perbandingan relatif, bukan benchmark perangkat keras.
- Tidak ada model klasifikasi yang dilatih, sehingga augmentasi tidak dievaluasi dengan akurasi model.

Referensi

[1] R. C. Gonzalez and R. E. Woods, Digital Image Processing, 4th ed. Pearson, 2018.

[2] J. F. Hughes, A. van Dam, M. McGuire, D. F. Sklar, J. D. Foley, S. K. Feiner, and K. Akeley, Computer Graphics: Principles and Practice, 3rd ed. Addison-Wesley, 2014.

[3] A. Gupta, A. D'Cunha, K. Awasthi, and V. Balasubramanian, "DAiSEE: Towards User Engagement Recognition in the Wild," arXiv:1609.01885, 2016. doi: 10.48550/arXiv.1609.01885.

[4] S. Porcu, A. Floris, and L. Atzori, "Evaluation of Data Augmentation Techniques for Facial Expression Recognition Systems," Electronics, vol. 9, no. 11, art. 1892, 2020. doi: 10.3390/electronics9111892.

[5] G. K. Wallace, "The JPEG Still Picture Compression Standard," IEEE Transactions on Consumer Electronics, vol. 38, no. 1, pp. xviii-xxxiv, 1992. doi: 10.1109/30.125072.

[6] I. Cox, M. Miller, J. Bloom, J. Fridrich, and T. Kalker, Digital Watermarking and Steganography, 2nd ed. Morgan Kaufmann, 2007.

[7] W. Bender, D. Gruhl, N. Morimoto, and A. Lu, "Techniques for Data Hiding," IBM Systems Journal, vol. 35, no. 3.4, pp. 313-336, 1996. doi: 10.1147/sj.353.0313.

[8] D. Salomon, Data Compression: The Complete Reference, 4th ed. Springer, 2007.

[9] Google, "WebP Compression," https://developers.google.com/speed/webp/docs/compression.

[10] Z. Wang, A. C. Bovik, H. R. Sheikh, and E. P. Simoncelli, "Image Quality Assessment: From Error Visibility to Structural Similarity," IEEE Transactions on Image Processing, vol. 13, no. 4, pp. 600-612, 2004. doi: 10.1109/TIP.2003.819861.

[11] D. A. Huffman, "A Method for the Construction of Minimum-Redundancy Codes," Proceedings of the IRE, vol. 40, no. 9, pp. 1098-1101, 1952. doi: 10.1109/JRPROC.1952.273898.

[12] CairoSVG, "CairoSVG: SVG to PDF and PNG converter," version 2.9.1, https://cairosvg.org/.

Lampiran. Berkas hasil

Berkas	Isi
results/B_Compression/compression_results.csv	Ukuran, rasio, PSNR, SSIM, dan waktu 12 baris
results/C_Watermarking/watermark_metrics.csv	PSNR dan SSIM visible serta invisible LSB
results/C_Watermarking/watermark_extraction.csv	Bit accuracy ekstraksi awal
results/C_Watermarking/robustness_results.csv	Bit accuracy setelah JPEG, resize, dan crop
results/A_Augmentation/comparison_grid.png	Grid citra asli dan enam augmentasi
results/B_Compression/comparison/visual_comparison.png	Perbandingan visual citra asli dan JPEG
results/B_Compression/graphs	Grafik rasio kompresi dan penghematan ruang
results/C_Watermarking/robustness_chart.png	Grafik bit accuracy setelah serangan
dataset/DAiSEE/selected_clips.csv	Daftar 10 klip, label afektif, dan frame yang dipakai
prepare_daisee.py	Pengambil subset DAiSEE dan pengekstrak frame tengah

Tabel 8. Berkas hasil yang dipakai laporan.

Klip DAiSEE terpilih

Tabel 9 mendaftar sepuluh klip yang dipakai pada eksperimen augmentasi. Setiap klip berasal dari subjek berbeda dan diwakili satu frame pada posisi tengah video. Label dominan adalah label dengan skor tertinggi pada TrainLabels.csv.

No	ClipID	Subjek	Label dominan	Frame tengah
1	2100532016	210053	Boredom	150
2	2100562054	210056	Boredom	150
3	1100131017	110013	Boredom	150
4	3503610240	350361	Engagement	150
5	2100572032	210057	Engagement	150
6	2100592009	210059	Engagement	150
7	3100732023	310073	Confusion	150
8	3100692024	310069	Confusion	150
9	2100522046	210052	Frustration	150
10	3100642027	310064	Frustration	150

Tabel 9. Sepuluh klip DAiSEE yang dipakai pada eksperimen augmentasi.